



Normalização de Banco de Dados

Banco de Dados

Prof. Dr. Carlos Melo

 carlos.melo@upe.br



Normalização

- É um processo utilizado para:
 - Organizar os dados
 - Reduzir redundâncias
 - Evitar inconsistências
 - Facilitar a manutenção e extensão do banco de dados
- "Inconscientemente" já estamos usando a normalização desde o início do curso, hoje iremos formalizar nossos estudos sobre ela.



O Problema

- A tabela a seguir apresenta diversos problemas de organização

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos
1	João Barreto	Programação 3	Emanoel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos

- Uma tabela mal projetada leva à:
 - redundância de dados
 - inconsistência
 - anomalias



O Problema

- O professor Carlos e a disciplina de Banco aparecem várias vezes, o que impacta diretamente na qualidade do produto final

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos
1	João Barreto	Programação 3	Emanoel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos

- Isso resume o princípio de redundância, se eu altero professor no primeiro registro gero inconsistências com o terceiro:
 - É fácil alterar uma linha e esquecer as demais.



O Problema

- O professor Carlos resolveu atualizar o cadastro para Carlos Melo.
 - Quantas linhas precisam ser atualizadas?

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos
1	João Barreto	Programação 3	Emanoel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos Melo
1	João Barreto	Programação 3	Emanoel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos

carlos.melo@upe.br



O Problema

- Desejamos cadastrar a disciplina de I.A para o professor Eraylson
- Porém... não existem alunos matriculados ainda... logo não é possível cadastrá-la.
- Isso gera uma **Anomalia de Inserção**

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos
1	João Barreto	Programação 3	Emanoel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos



O Problema

- Desejamos remover o professor Emanuel, com isso removemos a própria disciplina de programação 3, o mesmo na situação em que queremos remover a disciplina e removemos o próprio professor e/ou um aluno que nela está matriculado

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos
1	João Barreto	Programação 3	Emanuel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos

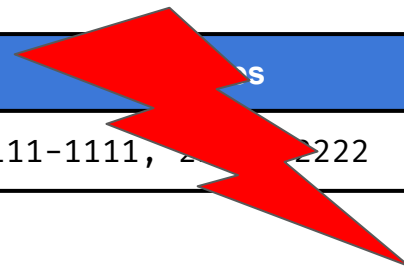
- Isso gera uma **Anomalia de Remoção**



A solução (Normalização)

- Primeira Forma Normal (1FN)
 - Cada atributo deve possuir apenas um valor

id	nome_cliente	telefones
1	Alexssandro	11111-1111, 22222



- Telefones possui múltiplos valores na mesma célula
- Isso gera:
 - Dificuldade de consulta, atualização e inconsistências



A solução (Normalização)

- Primeira Forma Normal (1FN)
 - Nada de novo no Front, aprendemos desde cedo que atributos multivalorados viram uma nova tabela, logo:

id	nome_cliente
1	Alexssandro

id_cliente	telefone
1	11111-1111
1	22222-2222

- Consultas mais simples, mais fácil de encontrar um telefone, remover e atualizar.



Exercício

- Coloque a Tabela Pedido na 1FN

pedido	cliente	produtos
1	Alexssandro	Mouse, Teclado



A solução (Normalização)

- Segunda Forma Normal (2FN)
 - Eliminar dependências parciais
 - quando um atributo não chave depende apenas de uma parte de uma chave primária composta

id_pedido	id_produto	nome_produto	valor_unitario
100	1	iPhone 17	10.000,00
100	2	Película Iphone 17	50,00
101	3	Iphone XR	2.000,00

- nome_produto e valor_unitario dependem apenas do id_produto.
- Não é preciso saber o id_pedido para descobrir o preço do produto.



A solução (Normalização)

- No geral se algum atributo naquela tabela não depende de uma parte da chave composta é sinal que precisamos de uma nova tabela:

id_pedido	data_pedido
100	2026-06-06
101	2026-06-07

id_produto	nome_produto	valor_unitario
1	iPhone 17	10.000,00
2	Película Iphone 17	50,00
3	Iphone XR	2.000,00

id_pedido	id_produto	quantidade
100	1	1
100	2	1
101	3	1



Exercício

- Coloque a Tabela Aluno na 2FN
 - aluno não depende de código disciplina
 - nem disciplina depende da matrícula

matricula	nome_aluno	cod_disciplina	disciplina
1	João Barreto	1	Banco de Dados
1	João Barreto	2	Programação 3
2	Felipe	1	Banco de Dados



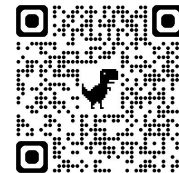
A solução (Normalização)

- Terceira Forma Normal (3FN)
 - A tabela precisa estar na 2FN
 - Um atributo não deve depender de outro que não seja chave

id_empregado	nome	departamento	gerente_departamento
1	Ana	TI	Carlos
2	João	RH	Maria
3	Sarah	TI	Carlos

- Gerente departamento depende de id_empregado ou departamento?
- A versão atual está cheia de redundância (já vimos esse cenário antes)
- É chamado de dependência transitiva.

A solução (Normalização)



departamento	gerente_departamento
TI	Carlos
RH	Maria

id_empregado	nome	departamento
1	Ana	TI
2	João	RH
3	Sarah	TI



Exercício

- Coloque na 3FN

matricula	nome_aluno	disciplina	professor
1	João Barreto	Banco de Dados	Carlos
1	João Barreto	Programação 3	Emanoel
2	Felipe	Banco de Dados	Carlos



Além da 3FN

- Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
 - Uma versão mais rigorosa da 3FN
 - Se uma informação depende de algo, esse algo deveria ser chave.

professor	sala	disciplina
Carlos	Sala 101	Banco de Dados
Ewerton	Sala 101	Banco de Dados
Emanoel	Sala 102	Programação 3

- Carlos e Ewerton ensinam BD
- BD ocorre na sala 101
- Redes ocorre na sala 102



Além da 3FN

- Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
 - A sala está se repetindo, porque ela depende da disciplina

professor	sala	disciplina
Carlos	Sala 101	Banco de Dados
Ewerton	Sala 101	Banco de Dados
Emanoel	Sala 102	Programação 3

- Se alguém fala da disciplina de Banco de Dados entende que sua sala é a 101. Logo, a sala depende da disciplina.
- Qual é a chave da tabela?



Além da 3FN

- Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
 - A chave não pode ser professor sozinho, porque um professor pode ensinar várias disciplinas.

professor	sala	disciplina
Carlos	Sala 101	Banco de Dados
Ewerton	Sala 101	Banco de Dados
Emanoel	Sala 102	Programação 3

- A chave não pode ser a disciplina nessa tabela, porque dois professores podem lecioná-la
- Mas a BCNF diz que quem determina algo deve ser chave



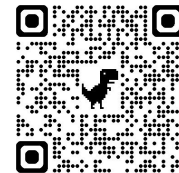
Além da 3FN

- Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
 - E quem determina a sala é a disciplina.
 - Mas a disciplina sozinha é incapaz de identificar um registro

professor	sala	disciplina
Carlos	Sala 101	Banco de Dados
Ewerton	Sala 104	Banco de Dados
Emanoel	Sala 102	Programação 3

- A sala depende da disciplina, mas disciplina ainda não é chave.
- Se eu alterar a sala para 104 no segundo registro ferrou tudo.

BCNF



professor	disciplina
Carlos	BD
Ewerton	BD
Emanoel	Programação 3

disciplina	sala
BD	Sala 101
Programação 3	Sala 102



Além da 3FN

- Quarta Forma Normal (4FN)
 - Precisa estar na BCNF
 - Relacionado a dependências multivaloradas

aluno	telefone	hobby
Ana	99999-9999	Futebol
Ana	99999-9999	Música
Ana	88888-8888	Futebol
Ana	88888-8888	Música

Ana possui 2 telefones e 2 hobbies e o banco criou 2x2 combinações



Além da 3FN

- Quarta Forma Normal (4FN)
 - Telefone não tem nada a ver com hobbie, mas a tabela misturou tudo
 - A ideia da 4FN é separar conjuntos multivalorados independentes

aluno	telefone
Ana	99999-9999
Ana	88888-8888

aluno	hobby
Ana	Futebol
Ana	Música



Além da 3FN

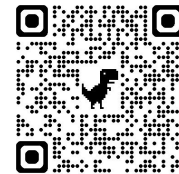
- Quinta Forma Normal (5FN)
 - 4FN e 5FN são raras e aparecem em cenários específicos e em grandes sistemas
 - A 5FN é ainda mais rara e envolve dependências de junção e decomposição extrema

A 5FN delimita que tabelas podem ser desconstruídas e reconstruídas de/a partir de tabelas menores. Assim temos tabelas menores.

Exemplos:

- fornecedor_produto
- produto_projeto
- fornecedor_projeto

fornecedor	produto	projeto
A	Mouse	Projeto X
A	Teclado	Projeto X
B	Mouse	Projeto Y



Prof. Dr. Carlos Melo
<https://calendly.com/prof-casm>

 carlos.melo@upe.br